

Feuille de T.D. n°4
Résolution de systèmes linéaires
Correction

Rappel

1. Une matrice A d'ordre n est *inversible* s'il existe une matrice B de taille $n \times n$ telle que $A \times B = I_n = B \times A$.
2. B est appelée l'*inverse* de A et noté par A^{-1} .
3. Une matrice qui *n'est pas inversible* est appelée une matrice *singulière*.
4. Pour toute matrice carrée d'ordre n notée A , on dispose des égalités $A \times I_n = I_n \times A = A$.

Exercice 1 :

1. *Ecrire la matrice carrée d'ordre 3 telle que pour tous entiers naturels i et j entre 1 et 3 :*

$$a_{ij} = \begin{cases} i & \text{si } i = j \\ j - 1 & \text{si } i < j \\ -1 & \text{si } i > j \end{cases}$$

Les termes de la forme a_{ij} constituent les coefficients d'une telle matrice. Matrice identité est une matrice diagonale où tous les termes de la diagonale principale sont égaux à 1 c-à-d, $A = (a_{ij})$ avec $a_{ii} = 1$, pour tous i .

Donc la matrice A qui vérifie les 3 conditions est de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

2. Calculer les sommes suivantes : (a) $\sum_{i=1}^4 a_{i3}$; (b) $\sum_{i=1}^4 a_{ii}$; (c)

$$\sum_{i=1}^4 a_{i5-i} \text{ Soit la matrice } A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

On calcule les sommes suivantes :

- (a) $\sum_{i=1}^4 a_{i3} = a_{13} + a_{23} + a_{33} + a_{43} = 1 + 0 + 0 + 1 = 2$;
 - (b) $\sum_{i=1}^4 a_{ii} = a_{11} + a_{22} + a_{33} + a_{44} = 5 + 3 + 0 + 1 = 9$;
 - (c) $\sum_{i=1}^4 a_{i5-i} = a_{14} + a_{23} + a_{32} + a_{41} = 2 + 0 + 4 + 1 = 7$.
- $\sum_{i=1}^4 a_{ii}$ éléments de la *diagonale principale*.
 $\sum_{i=1}^4 a_{i5-i}$ éléments de l'*antidiagonale*.

Exercice 2 : *Soit la matrice suivante : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$*

3. En déduire que A est inversible et que $A^{-1} = \frac{1}{6}(A^2 - A - 8I_3)$.
 On a $A^3 - A^2 - 8A - 6I_3 = 0$, c-à-d, $A^3 - A^2 - 8A = 6I_3$.
 On factorise par A , on aura $A \times (A^2 - A - 8I_3) = 6I_3$.
 On pose $B = \frac{1}{6}(A^2 - A - 8I_3)$ ce qui nous donne $A \times B = I_3$.
 Ainsi, A est inversible et son inverse est

$$A^{-1} = B = \frac{1}{6}(A^2 - A - 8I_3) = \begin{pmatrix} \frac{-1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} & \frac{-1}{3} \end{pmatrix}.$$

4. Déterminer les nombres x, y et z tels que $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Nous avons

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\Updownarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\Updownarrow$$

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = -1 \\ 4x + 2y + z = 5 \end{cases}$$

On pose $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$. Donc $AX = B$, pour chercher

X , on multiplie à gauche les deux membres par A^{-1} .

Donc $A^{-1}AX = A^{-1}B$, c-à-d, $\underbrace{A^{-1}A}_{I_3}X = A^{-1}B = I_3X = X$, d'où

$$X = A^{-1}B$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} & \frac{-1}{3} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$x = 1, y = 1 \text{ et } z = -1.$$

Exercice 3 : On donne $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer M^2 et M^3 .

$$\text{On a } M^2 = M \times M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 1 & 7 \\ 5 & -4 & 4 \\ 18 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\text{Et } M^3 = M^2 \times M = \begin{pmatrix} 9 & 1 & 7 \\ 5 & -4 & 4 \\ 18 & 0 & 7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 49 & 6 & 24 \\ 14 & -1 & 18 \\ 64 & -4 & 43 \end{pmatrix}$$

2. Déterminer les nombres a , b et c qui vérifient $M^3 = aM^2 + bM + cI_3$.

On a

$$\begin{aligned} & aM^2 + bM + cI_3 \\ &= a \begin{pmatrix} 9 & 1 & 7 \\ 5 & -4 & 4 \\ 18 & 0 & 7 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 9a + 2b + c & a - b & 7a + 2b \\ 5a + 3b & -4a + b + c & 4a - b \\ 18a + 4b & 2b & 7a + 2b + c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 49 & 6 & 24 \\ 14 & -1 & 18 \\ 64 & -4 & 43 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Autrement dit,

$$\begin{pmatrix} 9a + 2b + c & a - b & 7a + 2b \\ 5a + 3b & -4a + b + c & 4a - b \\ 18a + 4b & 2b & 7a + 2b + c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 49 & 6 & 24 \\ 14 & -1 & 18 \\ 64 & -4 & 43 \end{pmatrix}$$

cela se traduit par le système suivant :

$$\begin{cases} a - b &= 6 \\ -4a + b + c &= -1 \\ 2b &= -4 \end{cases}$$

Et par suite $a = 4$; $b = -2$ et $c = 17$, ce qui entraîne

$$M^3 = 4M^2 - 2M + 17I_3.$$

3. En déduire que M est inversible et donner la valeur de M^{-1} .

Nous avons $M^3 - 4M^2 + 2M = 17I_3$.

On factorise par M , il vient $M \times (M^2 - 4M + 2I_3) = 17I_3$. Ce qui donne

$$M \times \frac{1}{17}(M^2 - 4M + 2I_3) = I_3.$$

On pose $N = \frac{1}{17}(M^2 - 4M + 2I_3)$, ce qui implique $M \times N = I_3$.

On en déduit que M est inversible et la matrice inverse recherchée est donc

$$M^{-1} = N = \frac{1}{17}(M^2 - 4M + 2I_3) = \begin{pmatrix} \frac{3}{17} & \frac{5}{17} & -\frac{1}{17} \\ -\frac{7}{17} & -\frac{6}{17} & \frac{8}{17} \\ \frac{2}{17} & -\frac{8}{17} & \frac{5}{17} \end{pmatrix}$$

4. Déterminer les nombres x , y et z tels que $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

On suit la même méthode pour M. On a

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Updownarrow$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Updownarrow$$

$$\begin{cases} 2x - y + 2z = 1 \\ 3x + y - z = 1 \\ 4x + 2y + z = -2 \end{cases}$$

On pose $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$. Donc $MX = B$, pour chercher

X , on multiplie à gauche les deux membres par M^{-1} .

Donc $M^{-1}MX = M^{-1}B$, c-à-d, $\underbrace{M^{-1}M}_{I_3}X = M^{-1}B = I_3X = X$,

d'où $X = M^{-1}B$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{17} & \frac{5}{17} & -\frac{1}{17} \\ -\frac{1}{17} & -\frac{6}{17} & \frac{8}{17} \\ \frac{2}{17} & -\frac{8}{17} & \frac{5}{17} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{17} \begin{pmatrix} 10 \\ -29 \\ -16 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$x = \frac{10}{17}, y = \frac{-29}{17} \text{ et } z = \frac{-16}{17}.$$

Exercice 4 : Résoudre de quatre manières différentes le système suivant (par substitution, par la méthode du pivot de Gauss, en inversant la matrice des coefficients, par la formule de Cramer) :

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 3x + 7y = -2 \end{cases}$$

Substitution : L'idée principale de la méthode de substitution est de résoudre l'une des variables en fonction des autres (il n'est pas question que nous choisissons l'équation), puis remplacer le résultat dans une autre équation.

Dans notre cas, Exprimons y en fonction de x dans la première équation. On obtient $y = 1 - 2x$.

Remplaçons donc y par $1 - 2x$ dans la deuxième équation $3x + 7(1 - 2x) = -2$.

Résoudre la deuxième équation nous obtenons $x = \frac{9}{11}$.

Remplaçons x par $\frac{9}{11}$ dans la première équation, on obtient $y = \frac{-7}{11}$.

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{9}{11}, \frac{-7}{11} \right\}$$

Pivot de Gauss : Dans la méthode d'élimination de Gauss, aussi appelée pivot de Gauss, vous éliminer les inconnues en transformant le système d'équations en forme échelonnée par l'intermédiaire d'opérations de ligne. La matrice A devient alors triangulaire supérieure. Ensuite, le système est résolu par retour de substitution.

Nous allons résoudre le système d'équations suivant en utilisant la méthode d'élimination de Gauss $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 3x + 7y = -2 \end{cases}$.

La matrice de Gauss associée est $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 7 & -2 \end{array} \right)$ L1 L2 $\leftarrow$ L2 - $\left(\frac{3}{2}\right) \cdot$ L1

On effectue l'opération élémentaire suivante : $L2 - \left(\frac{3}{2}\right) \cdot L1$. On obtient $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{11}{2} & -\frac{7}{2} \end{array} \right)$. Le système associé est $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ + \frac{11}{2}y = -\frac{7}{2} \end{cases}$ Donc $y = \frac{-7}{11}$ et remplaçons dans la première équation on trouve $x = \frac{9}{11}$.

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{9}{11}, \frac{-7}{11} \right\}$$

Inversion matricielle : la matrice carrée A admet une matrice inverse A^{-1} . Le système sous la forme matricielle $AX = B$ peut être pré-multiplié à gauche par A^{-1} afin d'obtenir la solution : $AX = B \Rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$.

La matrice A du système étant $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$.

Calculons A^{-1} par la formule $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^t\text{Com}(A)$, sachant que $\det(A) = 11 \neq 0$.

Or $\text{Com}(A) = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, et par suite $A^{-1} = \frac{1}{11} {}^t\text{Com}(A) = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

Donc $X = A^{-1}B = \frac{1}{11} {}^t\text{Com}(A) = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{11} \\ \frac{-7}{11} \end{pmatrix}$.

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{9}{11}, \frac{-7}{11} \right\}$$

Cramer : Déterminons ce qu'on appelle le déterminant du système d'équations linéaires, puis les déterminants de la matrice carrée formée en

remplaçant la j -ème colonne avec le membre des constantes des équations du système.

Ensuite, si le déterminant du système n'est pas nul (matrice est inversible), le système admet une **unique** solution.

En règle de Cramer nous obtenons :

$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 11 \neq 0$, donc ce système est de Cramer, la solution est :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 7 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{9}{11}$$

Et

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{-7}{11}.$$

Et par suite

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{9}{11}, \frac{-7}{11} \right\}$$

Remarque Depuis le calcul des déterminants pour des grands systèmes est lourd, la règle de Cramer est généralement utilisé pour des systèmes à **deux et trois équations**.

Exercice 5 : Résoudre les systèmes suivants :

1. Premier système : $\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y = 0 \\ x + 4y + z = 0 \end{cases}$. La matrice de Gauss

associée est :

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

On fixe 1 comme premier pivot, et on effectue les opérations élémentaires suivantes : $L2 \leftarrow L2 - L1$ et $L3 \leftarrow L3 - L1$. On obtient la matrice suivante

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \end{array} \right)$$

On fixe -2 comme deuxième pivot, on effectue l'opérations élémentaire suivante : $L3 \leftarrow L3 + \frac{3}{2}L2$. On obtient

$$A'' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} & 0 \end{array} \right)$$

Le système associé est : $\begin{cases} x + y - z = 0 \\ -2y + z = 0 \\ \frac{7}{2}z = 0 \end{cases}$

On trouve facilement : $x = 0$, $y = 0$ et $z = 0$, donc $\mathcal{S} = \{(0, 0, 0)\}$.

2. Deuxième système $\begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ x - y - z = 1 \\ x + z = 3 \end{cases}$. La matrice de Gauss

associée est :

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

On fixe 1 comme premier pivot, et on effectue les opérations élémentaires suivantes : $L2 \leftarrow L2 - L1$ et $L3 \leftarrow L3 - L1$. On obtient la matrice suivante :

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & -3 & -4 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \end{array} \right)$$

On fixe -2 comme deuxième pivot, on effectue l'opérations élémentaire suivante : $L3 \leftarrow L3 - \frac{1}{2}L2$. On obtient

$$A'' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{array} \right)$$

Donc le système associé est $\begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ 0 - 2y - 3z = -4 \\ 0 + \frac{1}{2}z = 0 \end{cases}$.

- Déterminons la variable z de l'équation 3 de la système, on trouve $\frac{1}{2}z = 0$, donc $z = 0$.
- Déterminons la variable y de l'équation 2 de la système, on trouve $-2 * y = -4 + 3 * z = -4 + 3 * 0 = -4$, donc $y = 2$.
- Déterminons la variable x de l'équation 1 de la système, on trouve $x = 5 - y - 2 * z = 5 - 2 - 2 * 0 = 3$, donc $x = 3$.

La solution générale

$$\mathcal{S} = \{(3, 2, 0)\}$$

Autre méthode : en inversant la matrice.

Nous avons

$$\begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ x - y - z = 1 \\ x + z = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$AX = B, \text{ où } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{On a } \det(A) = -1 \neq 0, \text{ donc } A \text{ est inversible et } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ainsi } X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\mathcal{S} = \{(3, 2, 0)\}$$

Autre méthode : Cramer.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ la matrice associée au système. On remarque que $\det(A) = -1 \neq 0$, donc ce système est de Cramer. Donc

$$x = \frac{\Delta_1}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{-3}{-1} = 3.$$

$$y = \frac{\Delta_2}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{-2}{-1} = 2.$$

$$z = \frac{\Delta_3}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{0}{-1} = 0$$

Et par conséquent,

$$\mathcal{S} = \{(3, 2, 0)\}$$

3. Troisième système $\begin{cases} 3x - y + 2z = 1 \\ -x + 2y - 3z = 0 \\ x + 2y + z = -1 \end{cases}$. La matrice de

Gauss associée est :

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

On fixe 3 comme premier pivot, et on effectue les opérations élémentaires suivantes : $L2 \leftarrow L2 + \frac{1}{3}L1$ et $L3 \leftarrow L3 - \frac{1}{3}L1$. On obtient la matrice suivante :

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & \frac{5}{3} & \frac{-7}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \end{array} \right)$$

On fixe $\frac{5}{3}$ comme deuxième pivot, on effectue l'opération élémentaire suivante : $L3 \leftarrow L3 - \frac{7}{5}L2$. On obtient

$$A'' = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{-7}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & \frac{18}{5} & -\frac{9}{5} \end{array} \right)$$

Le système associé est $\begin{cases} 3x - y + 2z = 1 \\ 0 + y - \frac{7}{5}z = \frac{1}{5} \\ 0 + 0 + \frac{18}{5}z = -\frac{9}{5} \end{cases}$.

- Déterminons la variable z de l'équation 3 de la système, on trouve $\frac{18}{5}z = -\frac{9}{5}$, donc $z = -\frac{1}{2}$.
- Déterminons la variable y de l'équation 2 de la système, on trouve $y - \frac{7}{5} \times -\frac{1}{2} = \frac{1}{5}$, donc $y = \frac{-1}{2}$.

- Déterminons la variable x de l'équation 1 de la système, on trouve $3x + \frac{1}{2} + 2\frac{-1}{2} = 1$, donc $x = \frac{1}{2}$.

La solution générale

$$\mathcal{S} = \{(\frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{-1}{2})\}$$

Autre méthode : en inversant la matrice.

Nous avons

$$\begin{cases} 3x - y + 2z = 1 \\ -x + 2y - 3z = 0 \\ x + 2y + z = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow AX = B, \text{ où } A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

On a $\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 18 \neq 0$, donc A est inversible et

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{9} & \frac{5}{18} & \frac{-1}{18} \\ \frac{-1}{9} & \frac{1}{18} & \frac{7}{18} \\ \frac{-2}{9} & \frac{-7}{18} & \frac{5}{18} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ainsi } X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} \frac{4}{9} & \frac{5}{18} & \frac{-1}{18} \\ \frac{-1}{9} & \frac{1}{18} & \frac{7}{18} \\ \frac{-2}{9} & \frac{-7}{18} & \frac{5}{18} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{-1}{2} \\ \frac{-1}{2} \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\mathcal{S} = \{(\frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{-1}{2})\}$$

Autre méthode : Cramer.

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ la matrice associée au système. On re-

marque que $\det(A) = 18 \neq 0$, donc ce système est de Cramer.

Donc

$$x = \frac{\Delta_1}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{18} = \frac{1}{2}.$$

$$y = \frac{\Delta_2}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}}{18} = \frac{-1}{2}.$$

$$z = \frac{\Delta_3}{\det(A)} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}}{18} = -\frac{1}{2}.$$

Et par conséquent,

$$\mathcal{S} = \{(\frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{-1}{2})\}$$

Exercice 6 : Calculer les déterminants D suivants $((i; j) \in \mathbb{C} : i^2 = -1 \text{ et } j^3 = 1)$:

$$1. \text{ Soit } D_1 = \begin{vmatrix} a & 3 & 0 & 5 \\ 0 & b & 0 & 2 \\ 1 & 2 & c & 3 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{vmatrix}.$$

En développant le long de la 3ième colonne, il vient

$$D_1 = \begin{vmatrix} a & 3 & 0 & 5 \\ 0 & b & 0 & 2 \\ 1 & 2 & c & 3 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = (-1)^{3+3} c \begin{vmatrix} a & 3 & 5 \\ 0 & b & 2 \\ 0 & 0 & d \end{vmatrix} = ca \begin{vmatrix} b & 2 \\ 0 & d \end{vmatrix} = abcd$$

$$2. \text{ Soit } D_2 = \begin{vmatrix} i & 1 & 2 & i \\ 1 & i & 1 & 3 \\ 0 & 0 & j & -1 \\ d & c & 1 & j \end{vmatrix} = (-1)^{3+3} j \begin{vmatrix} i & 1 & 1 \\ 1 & i & 3 \\ d & c & j \end{vmatrix} + (-1)^{3+4} (-1) \begin{vmatrix} i & 1 & 2 \\ 1 & i & 1 \\ d & c & 1 \end{vmatrix} =$$

$$i \times j \begin{vmatrix} i & 3 \\ c & j \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ d & j \end{vmatrix} + j \begin{vmatrix} 1 & i \\ d & c \end{vmatrix} + i \begin{vmatrix} i & 1 \\ c & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ d & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & i \\ d & c \end{vmatrix}.$$

$$3. \text{ Soit } D_3 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= (-1) \times \det \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1) \times \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$L_1 \leftrightarrow L_2$

$C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 + C_4$

$$= (-1) \times \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1) \times 3 \times \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$L_1 \leftarrow L_1 - L_2; L_2 \leftarrow L_2 - L_3$

$L_3 \leftarrow L_3 - L_4$

$$= (-1) \times 3 \times \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -3 \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -3 \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -3 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -3.$$

Exercice 7 :

1. Inverser (lorsque c'est possible) les matrices suivantes

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Puisque le $\det(A) = -7 \neq 0$, la matrice A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^t\text{Com}(A) = \begin{pmatrix} \frac{-2}{7} & \frac{1}{7} & 0 \\ \frac{1}{7} & \frac{3}{7} & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Comme $\det(B) = -27 \neq 0$, la matrice B est inversible et

$$B^{-1} = \frac{1}{\det(B)} {}^t\text{Com}(B) = \begin{pmatrix} \frac{2}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ -2 & 7 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

On remarque que $\det(C) = 6 \neq 0$, la matrice C est inversible et

$$C^{-1} = \frac{1}{\det(C)} {}^t\text{Com}(C) = \begin{pmatrix} \frac{17}{6} & \frac{7}{6} & \frac{1}{6} \\ 2 & 1 & 0 \\ \frac{-25}{6} & \frac{-11}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

2. Résoudre les systèmes suivants (écrire ces systèmes sous formes $AX = B$.)

$$\mathbf{S1} \quad \begin{cases} -2x + 3y + z = 1 \\ 3x + 6y + 2z = 4 \\ x + 2y + z = -1 \end{cases}.$$

L'écriture matricielle de ce système :

$$\begin{cases} -2x + 3y + z = 1 \\ 3x + 6y + 2z = 4 \\ x + 2y + z = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Résolvons ce système linéaire en inversant la matrice A . D'après la question précédente, on a calculé l'inverse de A . Et par suite

$$AX = V_1 \xLeftrightarrow{A \text{ est inversible}} X = A^{-1}V_1.$$

Où $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Et par suite, on aura

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = X = A^{-1}V_1 = \begin{pmatrix} \frac{-2}{7} & \frac{1}{7} & 0 \\ \frac{1}{7} & \frac{3}{7} & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} \\ \frac{20}{7} \\ -7 \end{pmatrix}.$$

Donc l'ensemble de solutions est $\mathcal{S} = \{\frac{2}{7}, \frac{20}{7}, -7\}$.

$$\mathbf{S2} \quad \begin{cases} 2x + 2y - z = 5 \\ 2x - y + 2z = 1 \\ -x + 2y + 2z = 3 \end{cases}.$$

L'écriture matricielle de ce système :

$$\begin{cases} -2x + 2y - z = 5 \\ 2x - y + 2z = 1 \\ -x + 2y + 2z = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Cherchons à résoudre ce système linéaire en inversant la matrice B . D'après la question précédente, on a calculé l'inverse de B . Et par suite

$$BX = V_2 \xLeftrightarrow{B \text{ est inversible}} X = B^{-1}V_2.$$

Où $V_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Et par suite, on aura

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = X = B^{-1}V_2 = \begin{pmatrix} \frac{2}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \\ \frac{3}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{5}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Donc l'ensemble de solutions est $\mathcal{S} = \{1, \frac{5}{3}, \frac{1}{3}\}$.

$$\mathbf{S3} \quad \begin{cases} x - 3y - z = 1 \\ -2x + 7y + 2z = 0 \\ 3x + 2y + 3z = -1 \end{cases}.$$

L'écriture matricielle de ce système :

$$\begin{cases} x - 3y - z = 1 \\ -2x + 7y + 2z = 0 \\ 3x + 2y + 3z = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ -2 & 7 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Cherchons à résoudre ce système linéaire en inversant la matrice C . D'après la question précédente, on a calculé l'inverse de C . Et par suite

$$CX = V_3 \xLeftrightarrow{C \text{ est inversible}} X = C^{-1}V_3.$$

Où $V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Et par suite, on aura

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = X = C^{-1}V_3 = \begin{pmatrix} \frac{17}{6} & \frac{7}{6} & \frac{1}{6} \\ 2 & 1 & 0 \\ \frac{-25}{6} & \frac{-11}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} \\ 2 \\ \frac{-13}{3} \end{pmatrix}.$$

Donc l'ensemble de solutions est $\mathcal{S} = \{\frac{8}{3}, 2, -\frac{13}{3}\}$.

Pour s'entraîner

Exercice 8 : Résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$\begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ x + 2y + z = 1 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$

On va utiliser la méthode du pivot de Gauss. Pour le premier système, on écrit

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ x + 2y + z = 1 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ y - z = -2 & L_2 - L_1 \rightarrow L_2 \\ -y - 3z = -6 & L_3 - 2L_1 \rightarrow L_3 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ y - z = -2 \\ -4z = -8 & L_3 + L_2 \rightarrow L_2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \\ z = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Pour le second système, on procède de la même façon :

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ x - 2y = 1 \end{cases} &\iff \begin{cases} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ -2y - 2z = 0 & L_3 - L_1 \rightarrow L_3 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ -4z = -4 & L_3 - 2L_2 \rightarrow L_2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \\ z = 1 \end{cases} \end{aligned}$$